

Alexander Hölzemann

1931 Grandview Ave, Apt H, Boulder, CO 80302 - USA

alexh1511@googlemail.com | alexander.hoelzemann@colorado.edu

[Github](#) | [LinkedIn](#) | [Google Scholar](#) (h-index: 10) | [Akademischer Lebenslauf](#)

FACHKENNTNISSE

ML & Modellierung: Keras/TensorFlow, PyTorch (grundlegend), scikit-learn, Self-Supervised Learning, Supervised Learning und Unsupervised Learning

Daten & Wissenschaftliches Rechnen: NumPy, Pandas, SciPy, xarray, Zarr, Dask

Visualisierung: Matplotlib, Plotly

Compute & Cloud: HTCondor, HTC-/HPC-Umgebungen, Docker (grundlegend), AWS (S3, boto3)

Experimentation & Optimierung: Weights & Biases, Optuna

Softwareentwicklung & Kollaboration: Git, Jupyter, Slack/Mattermost, LaTeX

Zusätzliche Kenntnisse / Frühere Erfahrungen: SQL, Unix/Bash, Java, JavaScript/TypeScript, C/C++, R, Dart, Flutter, Angular

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (C2), Spanisch (C1)

BERUFSERFAHRUNG

2026 **Postdoktorand | Department of Computer Science | University of Colorado Boulder, Boulder, USA | September 2024 - Heute**

- Konzeption und Implementierung einer Self-Supervised-Learning-Pipeline zur Separation biologisch-akustischer Signaturen von Hintergrundsignalen sowie zur Klassifikation von Fischarten und Schwarmmustern.
- Design und Implementierung von Autoencoder-/Decoder- sowie BYOL-Modellen; Entwicklung eines mehrstufigen BGMM-Clustering-Ansatzes mit Sub-Clustering zur robusten Isolation biologischer Signaturen vom Hintergrundrauschen.
- Architektur und Implementierung cloud-nativer Deep-Learning-Pipelines für das Echtzeit-Streaming von Sonardaten aus dem [NOAA NCEI Watercolumn Sonar Data Archive](#) im Petabyte-Maßstab unter Einsatz von AWS S3, Zarr und Xarray – lokale Speicherlimitierungen wurden dadurch vollständig eliminiert.
- Entwicklung einer skalierbaren Machine-Learning-Pipeline für den verteilten Betrieb auf parallelisierten [HTC-Clustern](#) mit Optimierung auf Hochdurchsatzverarbeitung.
- Beitrag zum Project Pythia [OSDF-Cookbook](#) durch Entwicklung reproduzierbarer Jupyter-Notebook-Workflows für das OSDF-basierte Streaming von NOAA-Wassersäulen-Sonardaten – mit dem Ziel, cloudbasierte und skalierbare wissenschaftliche Analysen zu unterstützen und zu standardisieren.

2024 **Doktorand und Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Ubiquitous Computing | Universität Siegen | Mai 2018 – August 2024**

- Konzeption und Implementierung von Machine-Learning- und Deep-Learning-Pipelines sowie zugehöriger Modelle für die Human Activity Recognition (HAR).
- Analyse des Transfer-Learning-Verhaltens für Wearable-Sensor-basierte HAR ([Projekt: Digging Deeper](#)) sowie Entwicklung vollständiger End-to-End-Evaluationspipelines.
- Konzeption und Implementierung eines Cross-Correlation-Algorithmus zur Synchronisierung von Datenströmen mehrerer tragbarer IMUs mit Zeitstempelausrichtung im Millisekundenbereich.

- Architektur und Implementierung eines Full-Stack-Tools zur Datenerhebung ([Projekt: ActiVATE](#)), bestehend aus einer plattformübergreifenden mobilen Applikation (Flutter), einem Backend-Service sowie einer Datenbank zur persistenten Speicherung von Teilnehmendendaten.
- Leitung von Studiendesign und Datenerhebung für die Basketball Activity Recognition ([Projekt: Hang-Time HAR](#)), Annotation von über 50 Stunden Rohdaten sowie Veröffentlichung eines öffentlichen Benchmark-Datensatzes über [Zenodo](#).

BILDUNGSWEG

- 2024 **Dr.-Ing. Informatik**, Ubiquitous Computing, Universität Siegen,
Abschlussnote: Magna Cum Laude
- 2018 **Master of Science in Informatik**, Universität Siegen, Abschlussnote: 2.0
- 2013 **Bachelor of Science in Informatik**, Universität Siegen, Abschlussnote: 2.7

FÜHRUNG UND MENTORING

Projekt- & Veranstaltungsleitung: Co-General Chair für die WellComp [2023/2024](#) mit Gesamtverantwortung für Komiteebesetzung, Budgetplanung und Vor-Ort-Koordination.

Teamkoordination: Rekrutierung und Führung internationaler Teams studentischer Freiwilliger im Rahmen großer Fachkonferenzen ([UbiComp/ISWC](#)).

Technisches Mentoring: Konzeption und Durchführung eines [Tutorials](#) zu Deep Learning, mit Schwerpunkt auf End-to-End-Vorverarbeitung von Sensordaten, Rauschfilterung und Klassenbalancierung für das Modelltraining.

Lehre: Betreuung von Studierenden bei der praktischen Anwendung von Deep-Learning-Methoden in Projekten sowie Unterstützung beim wissenschaftlichen Schreiben.

AUSGESUCHTE VERÖFFENTLICHTE MANUSKRIPTE

Peer-reviewed Journals, Konferenzen und Workshops.

Google Scholar h-Index 10, 402 Citations (Mai 2026)

- 2024 **Hoelzemann, A.**, and Van Laerhoven K.. "A matter of annotation: an empirical study on in situ and self-recall activity annotations from wearable sensors", *Frontiers in Computer Science*, [DOI](#).
- 2023 **Hoelzemann, A.**, et al. "Hang-Time HAR: A Benchmark Dataset for Basketball Activity Recognition Using Wrist-Worn Inertial Sensors", *MDPI Sensors*, [DOI](#).
- 2021 Bock, M., **Hoelzemann, A.**, et al: "Improving Deep Learning for HAR with Shallow LSTMs", *ACM ISWC*, [DOI](#). ☆ **BEST PAPER AWARD**
- 2021 **Hoelzemann, A.**, Sorathiya, N., & Van Laerhoven, K. "Data Augmentation Strategies for Human Activity Data Using Generative Adversarial Neural Networks", *IEEE PerCom*, [DOI](#).
- 2020 **Hoelzemann, A.**, & Van Laerhoven, K. "Digging Deeper: Towards a Better Understanding of Transfer Learning for Human Activity Recognition", *ACM ISWC*, [DOI](#)

FRÜHERE BESCHÄFTIGUNGEN & PRAKTIKA

- 2018 **Wissenschaftliche Hilfskraft** | Universität Siegen | 2014 – 2018
- 2016 **Werksstudent (Mobile & Web Development)** | Krombacher Brauerei
- 2015 **Praktikum** | Oiltanking Ebytem S.A., Argentinien
- 2015 **Werksstudent (1st-Level Support)** | SMS Siemag AG | 2010 – 2015